UTN FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Trabajo Practico Integrador



Cátedra
CIENCIA
DE DATOS

Cátedra: Ciencia de Datos – UTN FRC

Trabajo Práctico Integral – Proyecto de Ciencia de Datos

Modalidad: Grupal (número de integrantes según organización del curso)

Formato de entrega: Paper científico + Presentaciones orales/presenciales

Duración: 4 entregas a lo largo del cuatrimestre

Objetivo general

Aplicar el ciclo de vida completo de un proyecto de Ciencia de Datos, desde la planificación y adquisición de datos hasta el modelado, análisis y comunicación de resultados.

Enunciado

Dado un conjunto de datos definido entre el alumno y el docente, aplicar el ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos con el fin de extraer información valiosa, oculta, significativa y proponer soluciones a problemas reales, identificando patrones y tendencias.

Entrega 1 – Planificación y obtención de datos

Fecha de entrega:

Objetivo: Definir el alcance y plan de trabajo.

- Diseñar un plan de proyecto utilizando metodología Ágil – Scrum.
- Investigar y obtener un data set de base para el análisis.
    - Seleccionar un dataset adecuado (mínimo 20.000 filas) que cumpla con los objetivos.
    - El data set podría implicar al unificación de diferentes fuentes y selección de datos potencialmente adecuados para cumplir con los objetivos definidos y que cumplan con las condiciones requeridas para este trabajo.
    - Indicar el origen, contexto y posibles insights que se podrían obtener.
    - Documentar la justificación de la selección del dataset y los objetivos iniciales.

Entrega 2 – Limpieza y preparación de datos (ETL)

Fecha de entrega:

Objetivo: Preparar un dataset limpio y listo para modelar.

- Realizar ETL completo:
  - Análisis exploratorio (visual y estadístico).
  - Análisis y comprensión de los datos, con la intención de analizar la calidad de los mismos. Detección y tratamiento de datos erróneos, nulos o inconsistentes
  - Determinar la estrategia a seguir para cada caso (por ejemplo: eliminación, asignación de valores según algún criterio estadístico etc.)
  - Integración de fuentes externas, selección y filtrado de variables.
  - Justificar las decisiones tomadas en cada paso.
  - Preparación del dataset objetivo.

Entrega 3 – Modelado y análisis de resultados

Fecha de entrega:

Objetivo: Aplicar modelos de machine learning y evaluar resultados.

- Seleccionar al menos 2 algoritmos de modelado (clasificación, clustering, etc.).
- Definir valor de los parámetros, y justificar los parámetros utilizados.
- Evaluar el desempeño con métricas apropiadas.: Precisión y eficacia de los modelos.
- Identificar patrones o tendencias relevantes.
- Interpretación del conocimiento obtenido
- Interpretar los resultados en relación con el problema original.

Entrega 4 – Presentación final (Data Storytelling)

Fechas posibles:

Objetivo: Comunicar los hallazgos de forma clara y persuasiva.

- Elaborar una presentación tipo storytelling que incluya:
  - Problema y objetivo.
  - Dataset y metodología utilizada.
  - Principales hallazgos y resultados.
  - Decisiones técnicas clave.
  - Conclusiones y recomendaciones.

Condiciones del trabajo

- Formato del informe: paper científico (plantilla provista por la cátedra).
- Presentaciones orales obligatorias en cada entrega.
- La entrega final debe reflejar el trabajo colectivo y las aportaciones individuales.

Criterios de evaluación

- Expresión oral
- Claridad conceptual y dominio técnico.
- Coherencia entre problema, datos y modelo utilizado.
- Conocimiento del dominio, objeto de la actividad práctica, actividades realizadas, métodos y herramientas para el desarrollo de la actividad.
- Justificación de decisiones en cada etapa.
- Trabajo en equipo y organización: participación de manera activa en el trabajo.
- Participación en cada una de las entregas
- Claridad y creatividad en la comunicación.
- Cumplimiento de plazos.

Cronograma de presentaciones

Curso : 5K1	
Entrega	Fechas
Entrega 1: Planificación y obtención de datos	11/9
Entrega 2 – Limpieza y preparación de datos (ETL)	02/10
Entrega 3 – Modelado y análisis de resultados	30/10
Entrega 4 – Presentación final (Data Storytelling)	06/11, 11/11, 13/11, 18/11